Prof. Dr.-Ing Bernhard Simon
Fakultät für Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Flugzeugtechnik

Versuchstechnisches Praktikum Gebläse und Venturi

Praktikumsbericht 7. April 2026
Versuchsgruppe: XY

Filipp Brummet, Gruppe XY, Unterschrift

Roberto Sessa, Gruppe XY, Unterschrift

Marc Hoheisel, Gruppe XY, Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1 Gebläse **3**
1.1 Einleitung / Abstract . . . 3
1.2 Versuchsbeschreibung und -durchführung . . . 3
1.2.1 Zielsetzung . . . 3
1.2.2 Versuchsaufbau und Beschreibung aller relevanten Komponenten . . . 3
1.2.3 Versuchsdurchführung . . . 4
1.3 Versuchsergebnisse . . . 4

2 Venturi **11**
2.1 Einleitung / Abstract . . . 11
2.2 Versuchsbeschreibung und -durchführung . . . 11
2.2.1 Versuchsaufbau . . . 11
2.2.2 Versuchsdurchführung . . . 11
2.3 Versuchsergebnisse . . . 12
2.4 Interpretation der Ergebnisse . . . 13
2.5 Anhang Venturi Berechnungen . . . 14
2.5.1 Messung . . . 14
2.5.2 MATLAB-Code . . . 15

3 Literaturverzeichnis **18**

1 Gebläse

1.1 Einleitung / Abstract

Ziel des vorliegenden Versuchs ist die experimentelle Untersuchung des Betriebsverhaltens eines doppelflutigen Radialgebläses. Hierzu werden sechs unterschiedliche Drosselstellungen mit Austrittsdurchmessern im Bereich von 0 mm bis 200 mm betrachtet. Für jede Drosselkonfiguration erfolgt eine Variation der Drehzahl zwischen 1000 min^{-1} und 2800 min^{-1}.

Im Rahmen der Messungen werden das an der Welle anliegende Drehmoment sowie der statische und dynamische Druck erfasst. Auf Grundlage der daraus bestimmten Kennwerte wird eine systematische Analyse und Bewertung der Gebläsecharakteristik unter realitätsnahen Betriebsbedingungen durchgeführt.

1.2 Versuchsbeschreibung und -durchführung

1.2.1 Zielsetzung

Ziel des Versuchs ist die systematische Analyse des Förderverhaltens sowie der Effizienz eines doppelflutigen Radialgebläses unter praxisnahen Bedingungen. Durch die gezielte Variation der Drehzahl und der Drosselstellung werden charakteristische Kennwerte wie Volumenstrom, Druckanstieg und Wirkungsgrad experimentell ermittelt und anschließend ausgewertet.

1.2.2 Versuchsaufbau und Beschreibung aller relevanten Komponenten

Hauptbestandteil des Prüfstands ist ein doppelflutiges Radialgebläse mit spiralig ausgeführtem Gehäuse, das über eine direkt gekoppelte Welle von einem Drehstrommotor angetrieben wird. Die Drehzahl des Antriebs lässt sich mithilfe eines Frequenzumrichters stufenlos einstellen, wobei die Vorgabe manuell über ein Potentiometer erfolgt. Dadurch kann ein breiter Bereich unterschiedlicher Betriebspunkte abgebildet werden.

Zwischen Motor und Laufrad ist eine transparente DMS-Messwelle integriert, mit der das anliegende Drehmoment M_W kontinuierlich erfasst wird. In Kombination mit der gemessenen Drehzahl ermöglicht dies die Bestimmung der mechanischen Wellenleistung P_W, welche als Grundlage zur Berechnung des strömungsmechanischen Wirkungsgrads dient.

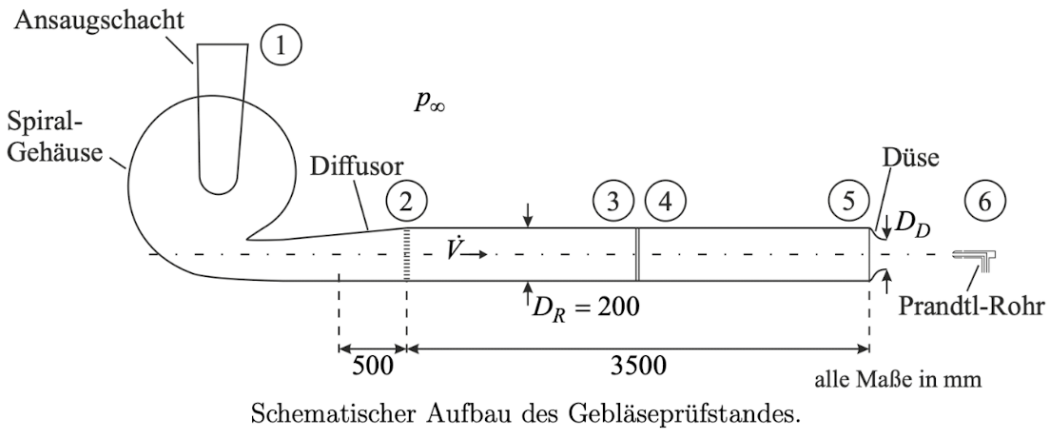


Abbildung 1: Versuchsaufbau Gebläse

1.2.3 Versuchsdurchführung

Wie in Abbildung 1.) dargestellt, saugt das Gebläse die Umgebungsluft zunächst über einen rechteckigen Ansaugschacht (Position 1) an und fördert diese in das angeschlossene Prüfrohr mit einem Innendurchmesser von 200 mm und einer Länge von 3500 mm.

Unmittelbar hinter dem Gebläseausgang ist ein Diffusor angeordnet, der durch Reduktion der Strömungsgeschwindigkeit eine Erhöhung des statischen Drucks bewirkt. Der nachgeschaltete Strömungsgleichrichter (Position 2) dient dazu, den am Diffusorausgang vorhandenen Drall zu reduzieren und eine möglichst homogene Strömung im Rohr sicherzustellen. Am Ende des Prüfrohrs können austauschbare Normdüsen installiert werden, mit deren Hilfe der Strömungsquerschnitt gezielt variiert wird. Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Betriebspunkte des Gebläses durch definierte Drosselzustände einstellen. Es stehen Normdüsen mit Austrittsdurchmessern von 200, 100, 80, 50 und 0 mm zur Verfügung, wobei ein Durchmesser von 0 mm einer vollständigen Schließung und 200 mm einer vollständigen Öffnung des Prüfrohrs entspricht.

Die Erfassung des statischen Drucks erfolgt über vier gleichmäßig über den Rohrumfang verteilte Druckbohrungen (Position 5), die über eine Ringleitung mit einem elektronischen Drucksensor verbunden sind. Zur Bestimmung des dynamischen Drucks am Düsenaustritt wird ein Prandtl-Rohr (Position 6) eingesetzt, welches ein punktförmiges Messverfahren darstellt.

1.3 Versuchsergebnisse

Zuerst wird die Dichte der Luft ermittelt. Dabei wird der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit sowie die Temperatur im Versuchsraum gemessen:

Luftdruck	955,5 hPa
Luftfeuchtigkeit	38 %
Temperatur	19,6 °C

Es wurde eine Luftfeuchtigkeit gemessen von $\varphi = 38$ %. Da Diese unter 50% liegt, wird mit einer Gaskonstante von $R_S = 287,05\ \frac{J}{kgK}$ gerechnet. Mit diesen Werten kann auf die Dichte der Luft geschlossen werden:

$$\varrho = \frac{p_\infty}{R_S T} \tag{1}$$

$$\varrho = \frac{95545\ Pa}{287,05\ \frac{J}{kgK} \cdot 292,75\ K} = 1,137\ \frac{kg}{m^3}$$

Vortlaufend werden sechs, für das Gebläse charakterisierende, Kennlinien ermittelt:

- $\dot{V} = \dot{V}(N)$
- $\Delta p_{t,12} = \Delta p_{t,12}(N)$
- $P_W = P_W(N)$
- $\eta = \eta(N)$
- $\Delta p_{t,12} = \Delta p_{t,12}(\dot{V})$
- $\Psi = \Psi(\varphi)$

Die Gleichung zur berechnung des Volumenstrom bei einem offen Rohr $D_D = 200\ mm$ und einer Drehzahl von $n = 2500\ \frac{1}{min}$:

$$\dot{V} = k_1 \cdot c_{6,ax} \cdot \frac{\pi D_D^2}{4} \tag{2}$$

Für die Berechnung des Volumenstroms wird, der dynamische Druck am Düsenende gemessen. Mit diesem Druck kann auf die Geschwindigkeit der Luft geschlossen werden:

$$c_{6,ax} = \sqrt{\frac{2}{\varrho} \cdot p_6} \tag{3}$$

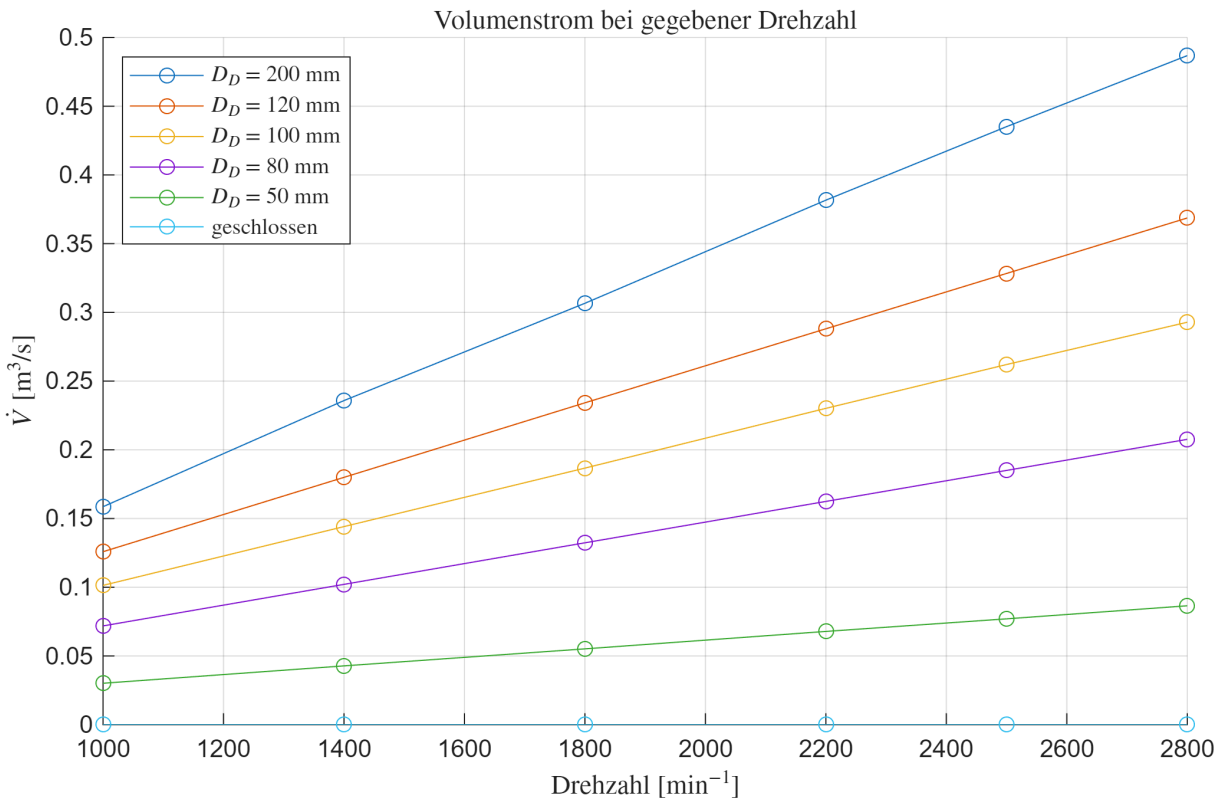
Bei einem dynamischen Druck von $p_6 = 143\ Pa$ ergibt sich:

$$c_{6,ax} = \sqrt{\frac{2}{1,137\frac{kg}{m^3}} \cdot 143\ Pa} = 15,86\ \frac{m}{s}$$

Weiter wird mit einem Korrekturfaktor von $k_1 = 0,8733$ und der Geschwindigkeit $c_{6,ax}$ der Volumenstrom ermittelt:

$$\dot{V} = 0,8733 \cdot 15,86\frac{m}{s} \cdot \frac{\pi \cdot (0,2\ m)^2}{4} = 0,435\ \frac{m^3}{s}$$

Der Korrekturfaktor ist von nöten, da der dynamische Druck an Punkt 6 nur punktuell gemessen wird und dem entsprechend nicht der Durchschnittsgeschwindigkeit entspricht. Der Korrekturfaktor wurde im Skript vorgegeben.
Mit den verschiedenen Düsenöffnungen und Drehzahlen ergeben sich folgende Kennlinien:



Berechnung der Totaldruckerhöhung durch das Gebläse:

$$\Delta p_{t,12} = p_5 + \zeta \frac{\varrho}{2} c_5^2, \quad \text{wobei: } \zeta = 0,25 \tag{4}$$

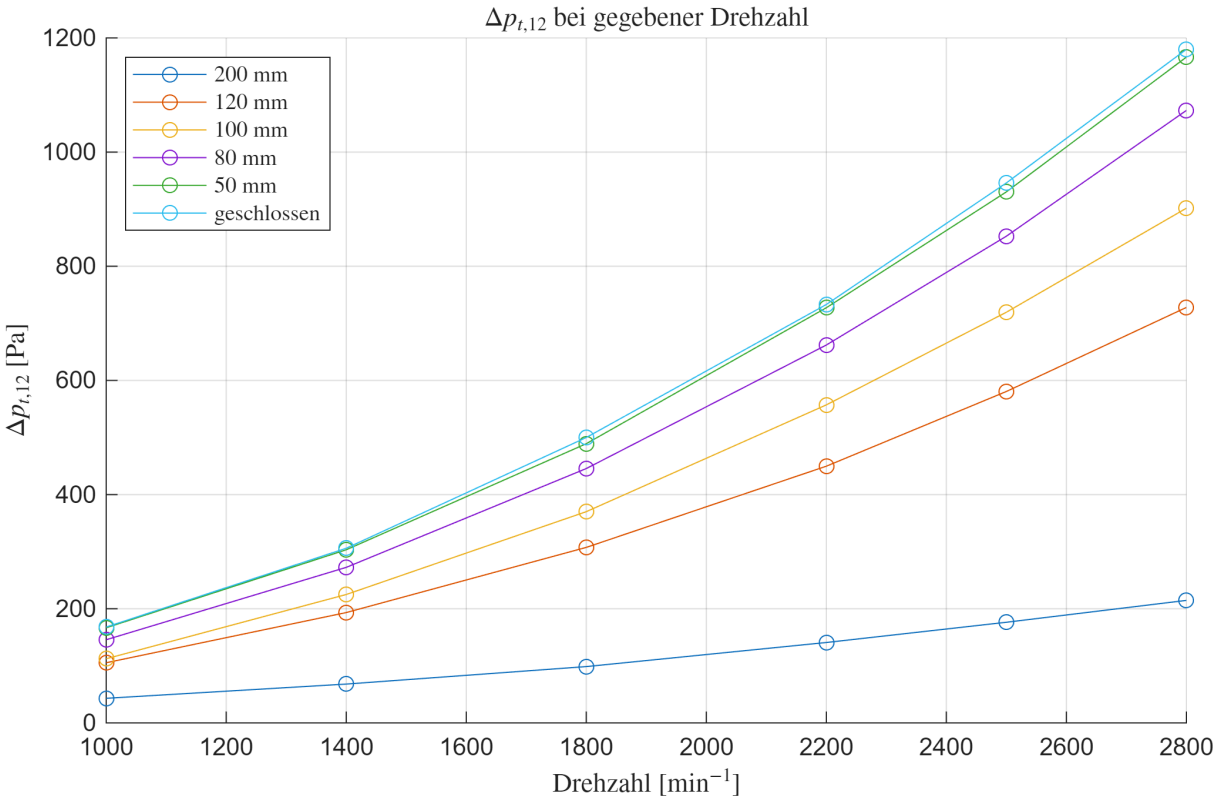
$$\Delta p_{t,12} = 40\ Pa + 1,25 \cdot \frac{1,137\ \frac{kg}{m^3}}{2} \cdot (13,85\ \frac{m}{s})^2 = 176,3\ Pa$$

mit c_5 der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im Rohr, welche mittels der Kontinuitätsgleichung berechnet wird:

$$c_5 = \frac{\dot{V}}{A} = \frac{\dot{V}}{\frac{\pi \cdot D_R^2}{4}} \tag{5}$$

$$c_5 = \frac{0,435\ \frac{m^3}{s}}{\frac{\pi \cdot (0,2\ m)^2}{4}} = 13,85\ \frac{m}{s}$$

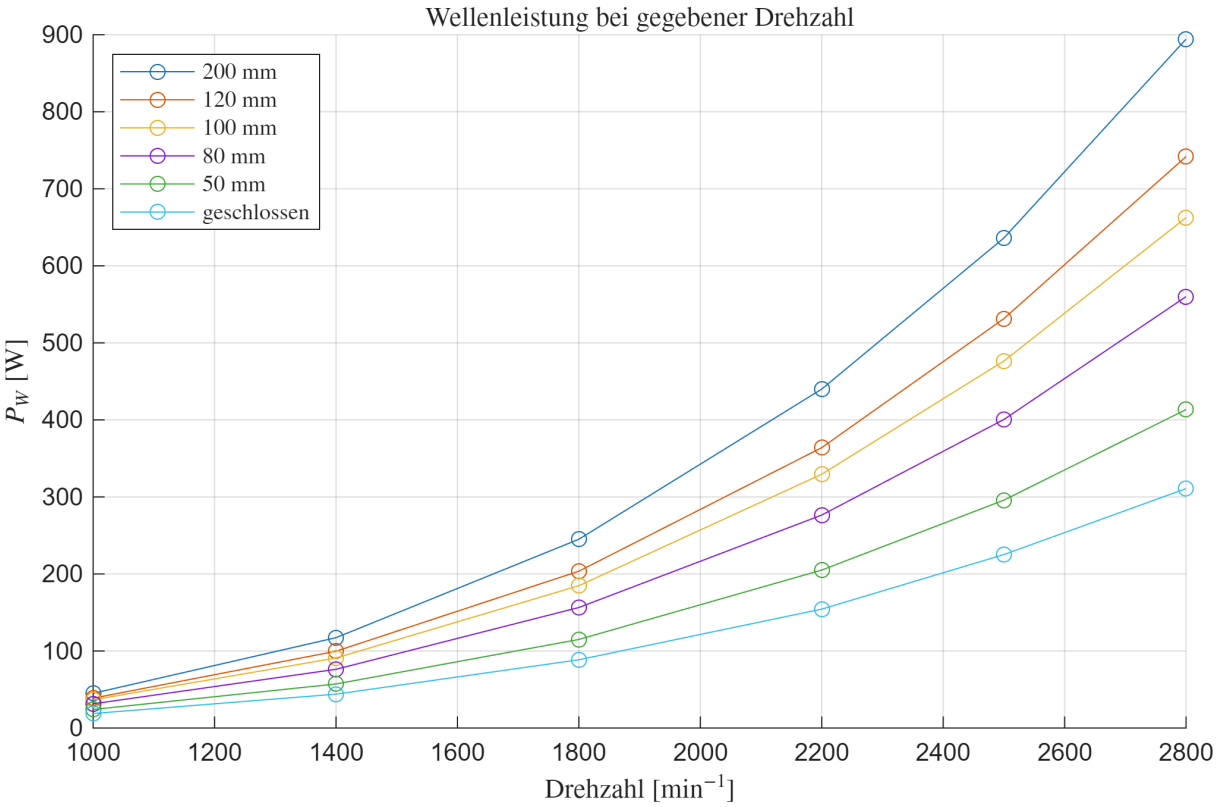
Bei anderen Drehzahlen und Düsenöffnungen ergeben sich folgende Kennlinien:



Berechnung der Wellenleistung:

$$P_W = M_W \cdot \Omega = M_W \cdot 2\pi \cdot n \tag{6}$$

$$P_W = 2,43\ Nm \cdot 2\pi \cdot \frac{2500}{60} \frac{1}{s} = 636,17\ W$$

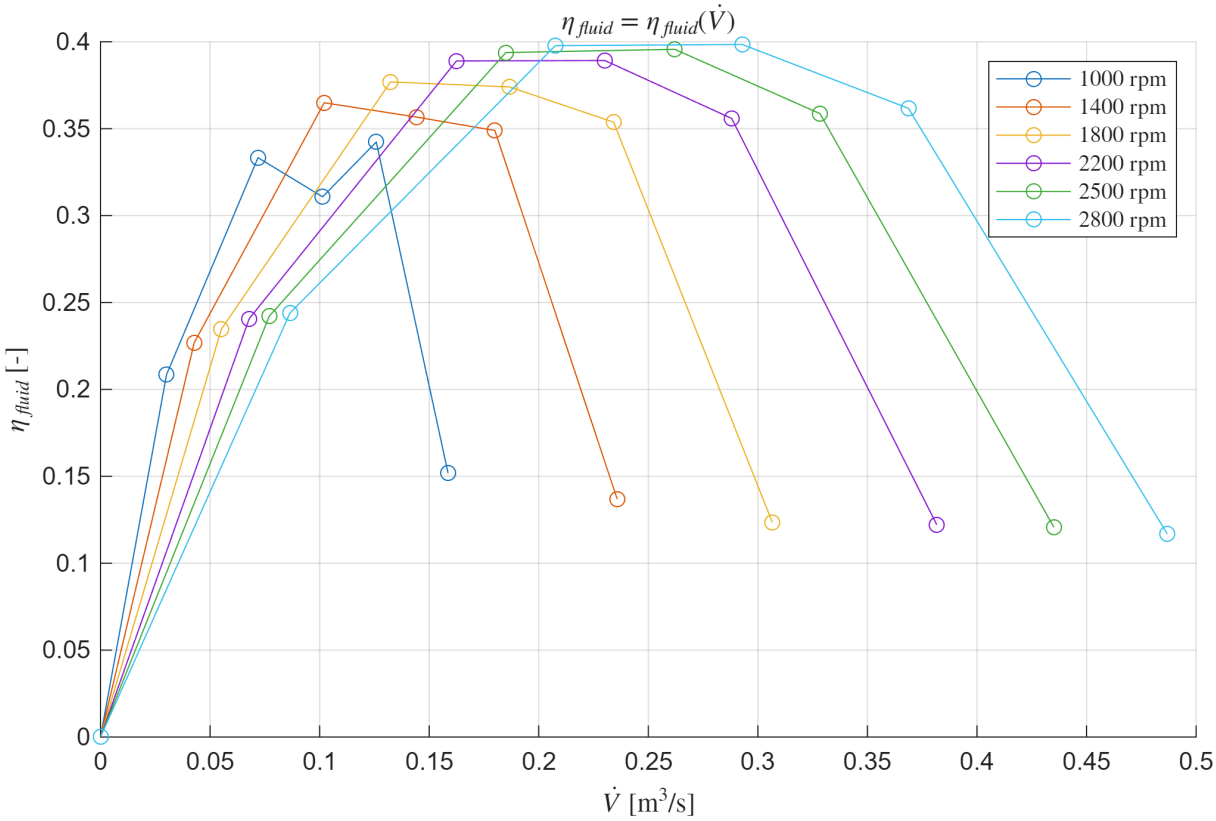


Mit der Wellenleistung wird der Wirkungsgrad berechnet:

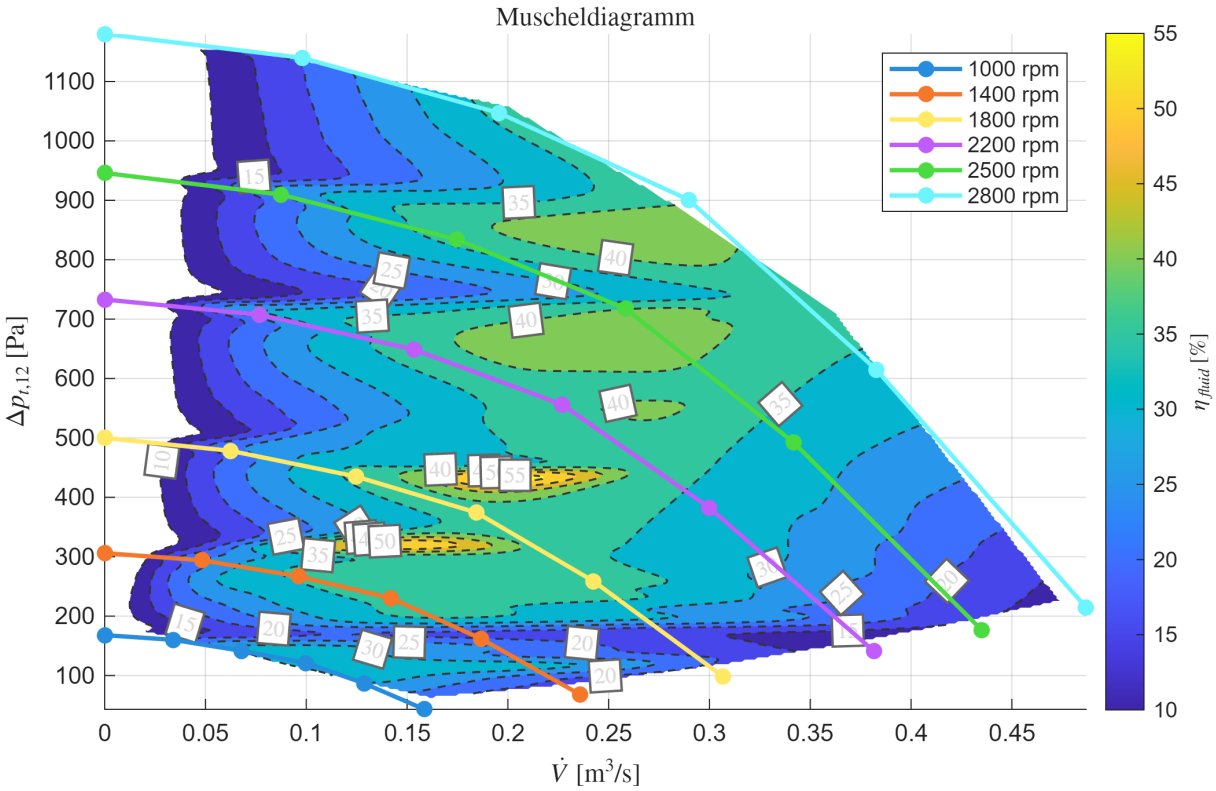
$$\eta_{fluid} = \frac{P_{fluid}}{P_{mech}} = \frac{\Delta p_{t,12} \cdot \dot{V}}{P_W} \tag{7}$$

$$\eta_{fluid} = \frac{176,31\ Pa \cdot 0,435\ \frac{m^3}{s}}{636,17\ W} = 0,1206 \mathrel{\widehat{=}} 12,1\ \%$$

Im folgenden Plot werden die Kennlinien wieder sichtbar. Wichtig hierbei ist, dass diesmal die Drehzahl über die Linien konstant ist und sich die Düsenöffnungen ändern:



Zusätzlich wird ein Muscheldiagram erstellt, mithilfe von griddata in Matlab. Damit werden Flächen mit konstantem Wirkungsgrad sichtbar:



Zuletzt werden die dimensionslosen Kennzahlen, Lieferzahl φ und die Druckziffer Ψ ermittelt:

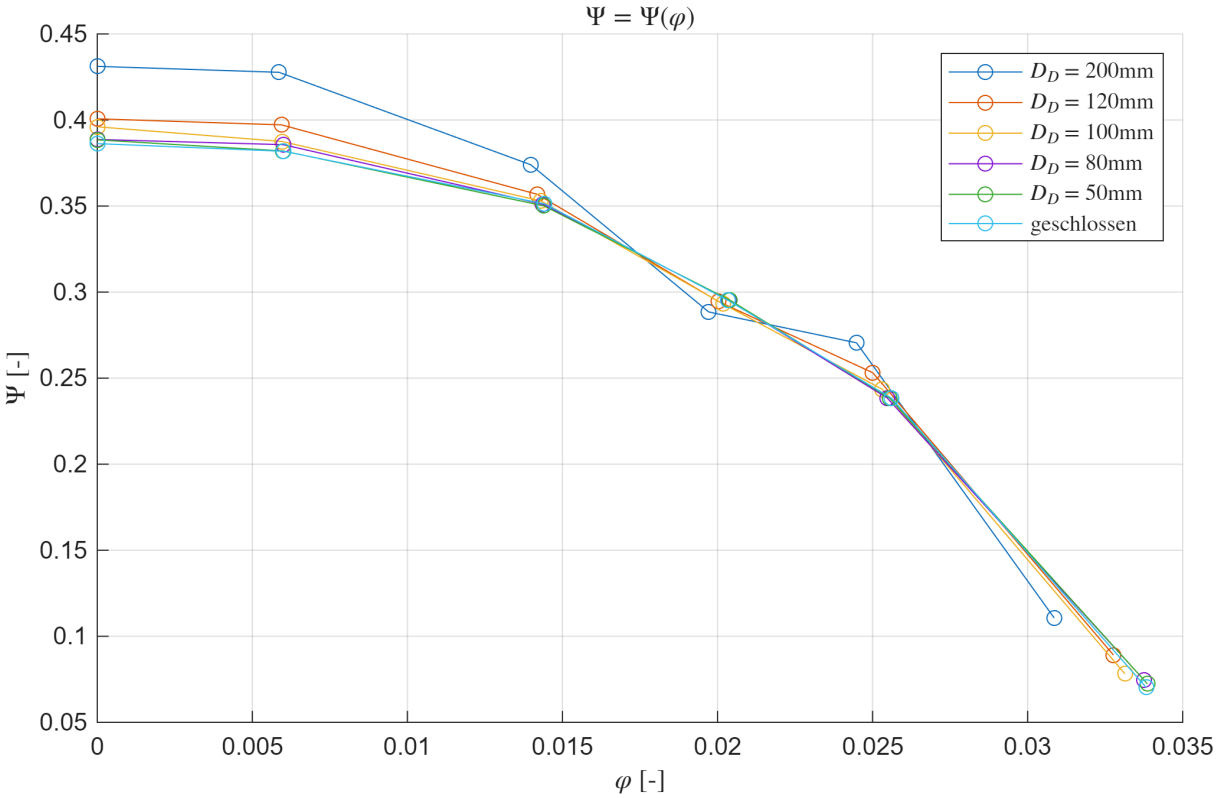
$$\varphi = \frac{\dot{V}}{\frac{\pi^2}{4} \cdot D_L^3 \cdot n} \tag{8}$$

$$\varphi = \frac{0,435\ \frac{m^3}{s}}{\frac{\pi^2}{4} \cdot (0,5\ m)^3 \cdot (\frac{2500}{60}\frac{1}{s})} = 0,0338$$

$$\Psi = \frac{\Delta p_{t,12}}{\frac{\rho}{2} \cdot \pi^2 \cdot D_L^2 \cdot n^2} \tag{9}$$

$$\Psi = \frac{176,31\ Pa}{\frac{1,137\ \frac{kg}{m^3}}{2} \cdot \pi^2 \cdot (0,5\ m)^2 \cdot (\frac{2500}{60}\frac{1}{s})^2} = 0,0724$$

Plottet man nun diese Kennzahlen sieht man, dass alle übereinander liegen:


$\Psi = \Psi(\varphi)$
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
Ψ [-]
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
φ [-]
$D_D = 200$mm
$D_D = 120$mm
$D_D = 100$mm
$D_D = 80$mm
$D_D = 50$mm
geschlossen

2 Venturi

2.1 Einleitung / Abstract

Im folgenden Versuch wird das Druck- und Geschwindigkeitsverhalten einer Strömung innerhalb eines Venturi-Rohrs analysiert. Auf experimentellem und theoretischem Weg werden im Verlauf des Rohrs die Druckwerte, der Druckbeiwert und die Geschwindigkeit ermittelt und anschließend graphisch ausgewertet und verglichen.

2.2 Versuchsbeschreibung und -durchführung

Der Venturi-Versuch dient der Charakterisierung der Strömung in einem Venturi-Rohr, welches häufig zur effizienten Messung von Volumen- und Massenströmen eingesetzt wird. Durch einen Diffusor stromab der engsten Stelle wird kinetische Energie (dynamischer Druck) teilweise wieder in statischen Druck zurückgewandelt, was den bleibenden Druckverlust im Vergleich zu Messblenden minimiert.

2.2.1 Versuchsaufbau

Die Versuchsanlage besteht aus einem Axialgebläse, das Luft aus der Umgebung ansaugt und in eine Beruhigungskammer fördert. Das anschließende Venturi-Rohr setzt sich aus einer Düse, einem Rohrabschnitt mit engstem Querschnitt und einem Diffusor zusammen. Zur Bestimmung des Durchflusses ist an Position (0) ein auf die Rotationsachse ausgerichtetes Prandtl-Rohr verbaut, welches an ein Schrägrohrmanometer zur Messung des dynamischen Drucks angeschlossen ist. Entlang der Rohrwand befinden sich an den Positionen (1) bis (8) Messstellen zur Abnahme der statischen Drücke. Diese Wanddrücke werden mit einer DMS-Druckmessdose relativ zum Umgebungsdruck gemessen.

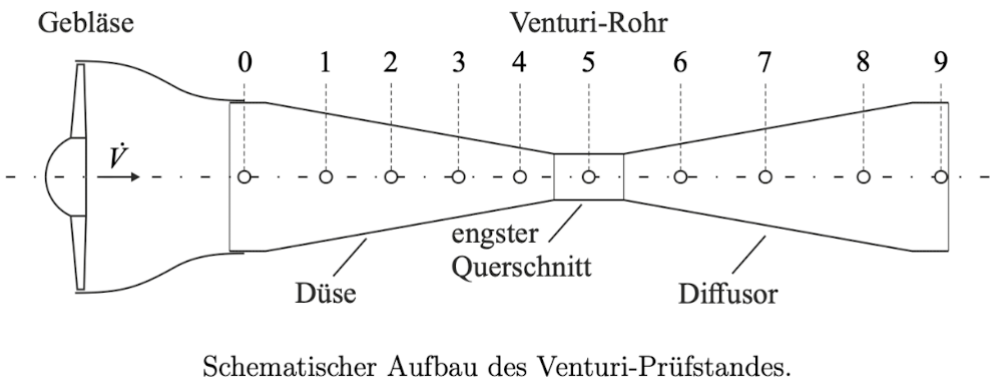


Abbildung 2: Versuchsaufbau Venturi

2.2.2 Versuchsdurchführung

Während des Versuchs wird das Axialgebläse mit einer konstanten Drehzahl betrieben, um Luft durch das Venturi-Rohr zu fördern. Es wird dabei ein spezifischer Betriebspunkt untersucht, für den zunächst der Messwert des dynamischen Drucks am Schrägrohrmanometer notiert wird. Anschließend werden die statischen Wanddrücke an den verschiedenen Messstellen nacheinander erfasst. Hierzu wird ein Multiplexer (Revolver) verwendet, um die einzelnen Druckanschlüsse nacheinander auf das digitale Druckmessgerät

zu schalten. Die Messwerte werden zusammen mit den zugehörigen Positionen und Rohrdurchmessern für die spätere Auswertung dokumentiert.

2.3 Versuchsergebnisse

Für die Errechnung der Versuchsergebnisse werden auch hier wieder die aktuellen Tageswerte benötigt.

Parameter	**Wert**
Luftdruck p_L	95550 Pa
Umgebungstemperatur T	292,75 K
Relative Luftfeuchtigkeit φ_L	38 %

Tabelle 1: Tageswerte der Lufteigenschaften

Aus dem gemessenen Werten und der spezifischen Gaskonstante $R_S = 287,05 \frac{J}{kg \cdot K}$ lässt sich die Luftdichte errechnen.

$$\varrho = \frac{95545\ Pa}{287,05\ \frac{J}{kgK} \cdot 292,75\ K} = 1.137 \frac{kg}{m^3}$$

Die an den Messpunkten 1-8 gemessenen Differenzdrücke wurden in Tabelle 6 eingetragen. Der statische Druck p_0 wird ermittelt, indem eine lineare Extrapolation aus den Folgedrücken p_1 und p_2 durchgeführt wird.

$$p_0 = p_1 + \frac{p_2 - p_1}{105mm - 45mm} \cdot (0mm - 45mm) = 300Pa$$

Für die Berechnung des Volumenstroms $\dot{V}$ wird die lokale Querschnittsfläche $A_i(0)$ und Strömungsgeschwindigkeit $u(0)$ an der Messstelle 0 benötigt. Die Strömungsgeschwindigkeit wird mithilfe der berechneten Luftdichte ϱ und dem dynamischen Druck, welcher mit dem Schrägrohrmanometer gemessen wurde, errechnet.

$$A_i(0) = \pi \left(\frac{d_i}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{0.104}{2}\right)^2 = 0.0085m^2$$

$$u(0) = \sqrt{\frac{2 \cdot p_{0,dyn}}{\varrho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 40Pa}{1.137 \frac{kg}{m^3}}} = 8.39 \frac{m}{s}$$

$$\dot{V} = u(0) \cdot A_i(0) = 0.0713 \frac{m^3}{s}$$

Aus dem Volumenstrom $\dot{V}$ und den lokalen Querschnittsflächen entlang der Strecke des Venturi-Rohrs lässt sich mit folgender Formel der theoretische Geschwindigkeit errechnen und in einem Graphen über die Position x darstellen (Abbildung 3).

$$u_{i,theor} = \frac{\dot{V}}{A_i}$$

In der Abbildung 4 sind der gemessene Druck $p(x)$ und der errechnete theoretische Druck $p_{theor}(x)$ dargestellt.

$$p_{theor}(x) = p_0 + \frac{\varrho}{2} \cdot (u_0^2 - u_{i,theor}^2)$$

Zuletzt wird aus den gemessenen Drücken p_i und $p_{0,dyn}$, dem errechneten Referenzdruck p_0 und den theoretischen Drücken $p_{i,theor}$ der Druckbeiwert c_p und der theoretische Druckbeiwert $c_{p,theor}$ über die Strecke x berechnet und in der Abbildung 5 dargestellt.

$$c_p = \frac{p_i - p_0}{p_{0,dyn}}$$

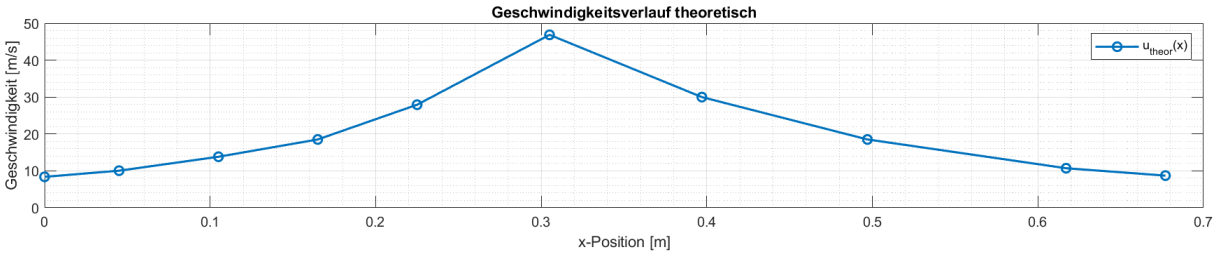


Abbildung 3: Theoretischer Geschwindigkeitsverlauf

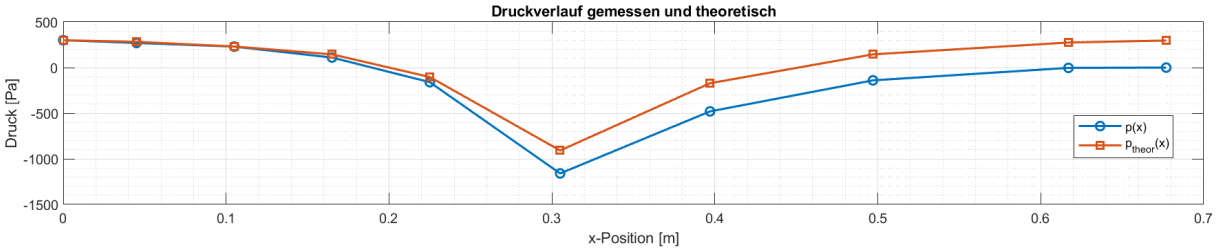


Abbildung 4: Experimenteller und theoretischer Druckverlauf

$$c_{p,theor} = \frac{p_{i,theor} - p_0}{p_{0,dyn}}$$

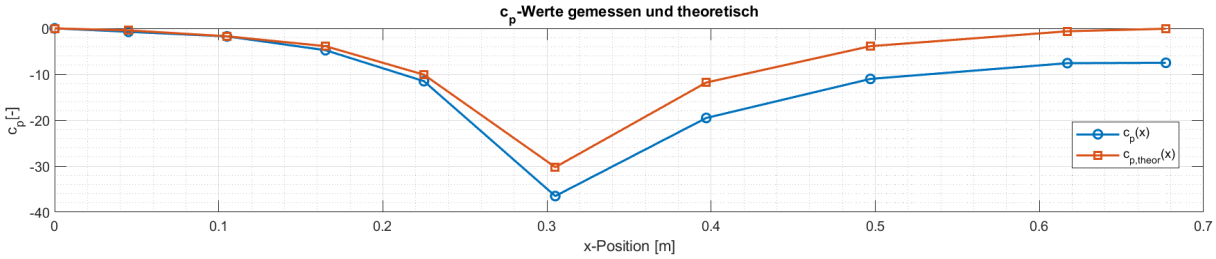


Abbildung 5: Experimenteller und theoretischer Verlauf des Druckbeiwerts

2.4 Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung der Druck- und Geschwindigkeitsverläufe entlang des Venturi-Rohrs zeigt die erwartete Druckabsenkung in der Rohr-Engstelle zusammen mit einer Beschleunigung der Strömung. Im Bereich des Diffusors sinkt die Geschwindigkeit der Strömung wieder und der statische Druck nimmt wieder zu. Die berechneten, theoretischen Werte basieren auf der Annahme einer reibungsfreien, inkompressiblen Strömung mit gleichmäßigem Geschwindigkeitsprofil. Die jeweiligen Graphen der theoretischen und experimentell gemessenen Werte zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf. Die Abweichung der beiden Verläufe zeigt den Einfluss der real auftretenden Effekte von Reibungsverlusten und Strömungsablösungen im Diffusor. Durch diese Einflüsse liegen die realen Druckwerte innerhalb des Venturirohrs unterhalb der theoretischen Werte und der auch der Endwert des Drucks liegt unterhalb des Startwerts.

2.5 Anhang Venturi Berechnungen

2.5.1 Messung

Venturi-Rohr			
Messstelle	örtlicher Rohrdurchmesser [mm]	Abstand x vom Einlass [mm]	abgelesener Differenzdruck p_i [Pa]
0	104	0	40 (Schrägrohrmanometer)
1	95	45	270
2	81	105	230
3	70	165	110
4	57	225	-160
5	44	305	-1160
6	55	397	-480
7	70	497	-104
8	92	617	-3
9	102	677	(Ende des Rohres, keine Messstelle)

Abbildung 6: Wertetabelle Venturi

2.5.2 MATLAB-Code

```
clc;
clear;
close;

%% Tagesbedingungen
p_L = 955.5 *100;     %Luftfruck in Pa
t_L = 19.6 + 273.15; % Temperatur in Kelvin
R_S = 287.05;         % spez. Gaskonstante

%% Berechnung Luftdichte
rho = p_L/(R_S*t_L);

%% Geometrie
x_i= [0, 0.045, 0.105, 0.165, 0.225, 0.305, 0.397, 0.497, 0.617, 0.677]; % [m]
d_i= [0.104, 0.095, 0.081, 0.070, 0.057, 0.044, 0.055, 0.070, 0.092, 0.102]; % [
    m]

%% Druckmessung
p_i= [270, 230, 110, -160, -1160, -480, -140, -3, 0]; %[Pa]

%% Extrapolation P_0
p_0 = p_i(1)+((p_i(2)-p_i(1))/(105-45))*(0-45);

%% Einfuegen p_0
p_i = [p_0, p_i];

%% Abgelesener p_0_dyn (Schraegrohrmanometer)
p_0_dyn= 40 ; %[Pa]

%% Berechnung Querschnitt, Geschwindigkeiten, Volumenstrom
A_i=pi.*(d_i/2).^2; % Querschnittsflaeche
u_0 = sqrt(2*p_0_dyn/rho); %Geschwindigkeit in Punkt 0
V_dot = u_0 * A_i(1); % Volumenstrom (konst)

%% Theoretische Geschwindigkeit
u_i_theo = V_dot ./A_i; % Theoretische Geschwindigkeit

%% theoretische Druecke
p_i_theo = p_0 + rho/2*(u_0^2-u_i_theo .^2); %theoretischer Druckverlauf

%% cp-Werte
cp=(p_i - p_0)/p_0_dyn; % cp Experiment
cp_theo= (p_i_theo - p_0)/p_0_dyn; % cp theoretisch

%% Plots
figure

% Druecke
subplot (3,1,1)
plot (x_i, p_i, 'o-', 'LineWidth', 1.5)
hold on
plot (x_i, p_i_theo, 's-', 'LineWidth', 1.5)
grid on
grid minor
xlabel('x-Position [m]')
ylabel('Druck [Pa]')
```

```
title('Druckverlauf gemessen und theoretisch')
legend('p(x)', 'p_{theor}(x)')
hold off

% cp
subplot (3,1,2)
plot (x_i, cp, 'o-', 'LineWidth', 1.5)
hold on
plot (x_i, cp_theo, 's-', 'LineWidth', 1.5)
grid on
grid minor
xlabel('x-Position [m]')
ylabel('c_{p}[-]')
title('c_{p}-Werte gemessen und theoretisch')
legend('c_{p}(x)', 'c_{p,theor}(x)')
hold off

% Geschwindigkeit
subplot (3,1,3)
plot (x_i, u_i_theo, 'o-', 'LineWidth', 1.5)
grid on
grid minor
xlabel('x-Position [m]')
ylabel('Geschwindigkeit [{m/s}]')
title('Geschwindigkeitsverlauf theoretisch')
legend('u_{theor}(x)')
```

Abbildungsverzeichnis

1 Versuchsaufbau Gebläse 3
2 Versuchsaufbau Venturi 11
3 Theoretischer Geschwindigkeitsverlauf 13
4 Experimenteller und theoretischer Druckverlauf 13
5 Experimenteller und theoretischer Verlauf des Druckbeiwerts 13
6 Wertetabelle Venturi 14

3 Literaturverzeichnis